

نقشه راه ۵ ساله

از QA Lead به مهندس نرم افزار بین المللی

زبان: TypeScript

نقش هدف: Backend Software Engineer با ذهنیت Reliability/Quality

زمان: ۱۰ ساعت در هفته ۲۶۰۰ ساعت ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱

بازار: بین المللی • ریموت • مقاوم در برابر AI

خلاصه تصمیمات

موضوع	انتخاب	دلیل
زبان اصلی	TypeScript	بیشترین فرصت شغلی ریموت · type safety · یک زبان برای frontend و backend · اتصال به Playwright
نقش هدف	Backend SWE + QE mindset	بیشترین تقاضا · سقف شغلی بالا · QA background در سال ۳ + مزیت می شود
نقش ثانویه	Platform Engineer / SRE-lite	AI-resistant · حقوق بالا · هم راستا با تجربه QE
زمان کل	۵ سال (۲۶۰ هفته)	۲۶۰ هفته × ۱۰ ساعت = ۲۶۰۰ ساعت یادگیری

فرمول موفقیت:

SWE fundamentals (۱۰٪) + System Design (۲۰٪) + Quality/Reliability mindset (۲۰٪) = مهندس رقابتی جهانی

زمان بندی کلی ۵ سال

CS + ۱ سال (هفته ۱-۵۲)	→ پایه برنامه نویسی	[۵۲۰ ساعت]
Backend SWE + [۵۲۰ ساعت]	→ سال ۲ (هفته ۵۳-۱۰۴)	پروژه واقعی
DevOps + QE [۵۲۰ ساعت]	→ سال ۳ (هفته ۱۰۵-۱۵۶)	مهندسی شده
System Design + Production	→ سال ۴ (هفته ۱۵۷-۲۰۸)	[۵۲۰ ساعت]
Senior track + [۵۲۰ ساعت]	→ سال ۵ (هفته ۲۰۹-۲۶۰)	مصاحبه + شغل

سال	سطح	خروجی
۱	مبتدی قوی	برنامه ساده بنویسی، DSA پایه حل کنی
۲	Junior-ready	REST API کامل با تست deploy کنی
۳	Junior/Mid	CI/CD, observability, quality gates راه بیندازی
۴	Mid-level	سیستم توزیع شده طراحی و debug کنی
۵	-Mid/Senior	مصاحبه بدهی، پیشنهاد شغل ریموت بگیری

تقسیم ۱۰ ساعت هفتگی

فعالیت	ساعت	توضیح
یادگیری فنی	۳	ویدیو، کتاب، مستندات
کدنویسی عملی	۴	پروژه و تمرین
انگلیسی فنی	۲	مستندات + listening
مرور و یادداشت	۱	Feynman technique

سال ۱: پایه ها (هفته ۱-۵۲ • ۵۲۰ ساعت)

هدف: برنامه نویسی راحت + ساختار داده پایه + یک پروژه کامل

۲ هفته • ۲۰۰ ساعت فاز ۱.۱ — آشنایی با برنامه نویسی

اهداف

- محیط توسعه راه اندازی
- متغیر، تابع، شرط، حلقه
- TypeScript basics

مفاهیم کلیدی

Variables, types, functions, control flow, arrays, objects, Node.js, npm

منابع

- TypeScript Handbook (رایگان)
- freeCodeCamp — Scientific Computing (مفاهیم عمومی)
- کتاب Eloquent JavaScript (فصل ۱-۶)

پروژه

ماشین حساب CLI + بازی حدس عدد

معیار تسلط

- ☐ بدون نگاه کردن، تابع sort بنویسی
- ☐ خطای type در TypeScript را fix کنی
- ☐ Git init, commit, push بلد باشی

نقش AI

✅ autocomplete و توضیح خطا • ❌ نگذار کل پروژه را AI بنویسد • قانون: هر خط AI را باید توضیح دهی

فاز ۱.۲ — OOP و Functional Basics ۲ هفته ۲۰۰ ساعت

مفاهیم کلیدی

Classes, interfaces, inheritance, map/filter/reduce, error handling, async/await

پروژه

سیستم مدیریت کتابخانه شخصی (CLI) — class Book و Library، ذخیره JSON

Unknown Unknown: Immutability

AI که mutable می نویسد که race condition می دهد. درک immutability = مهارت ۲۰۳۱.

فاز ۱.۳ — ساختار داده و الگوریتم (پایه) ۶ هفته ۶۰۰ ساعت

مفاهیم کلیدی

Array, Linked List, Stack, Queue, Hash Map, Tree, Graph (BFS/DFS), Big-O, Sorting

منابع

- کتاب Grokking Algorithms
- LeetCode Easy و NeetCode.io

تمرین

۳۰ مسئله LeetCode Easy — هفته ای ۵ مسئله ۰ بدون نگاه به جواب

نقش AI

✅ بررسی راه حل بعد از حل خودت ۰ ❌ AI مسئله را حل نکند — مهم ترین فاز ضد-AI

فاز ۱.۴ — Git و Workflow حرفه ای ۲ هفته ۲۰۰ ساعت

Pro Git Book: منبع ۰ branch, merge, rebase, PR workflow, conventional commits

خروجی

GitHub profile با ۲-۳ repo تمیز

۶ هفته ۶۰۰ ساعت فاز ۱.۵ — پروژه جامع سال ۱

پروژه: Task Manager API

- REST API با Node.js + Express + TypeScript
- Jest با CRUD, validation, unit tests
- Dockerfile ساده, README انگلیسی

خروجی سال ۱: Junior developer تازه کار با پایه محکم

سال ۲: Backend Engineer (هفته ۵۳-۱۰۲-۵۲۰ ساعت)

هدف: REST API حرفه‌ای + Deploy + Auth + Database

فاز ۲.۱ — HTTP و REST API حرفه‌ای ۲ هفته

پروژه: Blog API · HTTP methods, status codes, Express/Fastify, middleware, Zod validation

فاز ۲.۲ — Database (SQL) ۶ هفته

PostgreSQL, Prisma/Drizzle, migrations, indexing, transactions, normalization

کتاب: Designing Data-Intensive Applications (فصل ۱-۳)

Production در Unknown Unknown: Database Migrations

هر SWE بین المللی باید zero-downtime migration بشناسد.

فاز ۲.۳ — Security و Authentication ۲ هفته

پروژه: Auth system کامل · JWT, bcrypt, OAuth 2.0, OWASP Top 10, CORS

فاز ۲.۴ — Testing (اتصال QA background) ۲ هفته

پروژه: coverage +۷۰٪ · Unit/integration/e2e, Jest, Supertest, TDD, test doubles

Unknown Unknown: Property-Based Testing

AI کد با edge case زیاد می نویسد. fast-check این را catch می کند.

فاز ۲.۵ — Networking و Linux ۲ هفته

منبع: Linux Journey · Linux CLI, TCP/IP, DNS, HTTP/2, curl, SSH

فاز ۲.۶ — Deploy و Docker ۲ هفته

Deploy · Dockerfile, docker-compose, multi-stage builds به Railway/Render/Fly.io

E-Commerce Backend API: ۲ سال جامع سال ۲:۷ هفته

- Products, Cart, Orders, Users
 - PostgreSQL + Prisma, JWT + RBAC
 - tests, Docker + GitHub Actions CI + ۵۰
 - Deployed + documented + Postman collection
- خروجی سال ۲: Junior Backend Engineer ready — آماده مصاحبه Junior

سال ۳: DevOps + Quality Engineering (هفته ۱۰۵-۱۵۶ • ۵۲۰ ساعت)

هدف: **QA background** — *CI/CD + Observability + Quality Gates* تو اینجا طلایی می شود

فاز ۳.۱ — CI/CD Pipeline ۲ هفته

GitHub Actions, lint → test → build → deploy, branch protection, semantic versioning

فاز ۳.۲ — Observability ۲ هفته

Structured logging, Prometheus, OpenTelemetry, SLI/SLO/error budget

Unknown Unknown: OpenTelemetry

استاندارد صنعتی ۲۰۳۰. هر engineer باید trace کامل request را بخواند.

فاز ۳.۳ — Load Testing و Performance ۲ هفته

load test بنویس • گزارش k6, profiling Node.js, Redis caching, query optimization

فاز ۳.۴ — API Design پیشرفته ۲ هفته

Versioning, pagination, rate limiting, idempotency, webhooks, OpenAPI/Swagger

فاز ۳.۵ — DSA متوسط ۶ هفته

۴۰ مسئله LeetCode Medium — هفته ای ۷ مسئله • هدف: ۳ Medium در ۴۵ دقیقه

فاز ۳.۶ — پروژه جامع سال ۳: URL Shortener ۸ هفته

- Shorten/redirect, analytics, Redis caching
- Rate limiting, full CI/CD, load test results
- System design document (ADR), monitoring dashboard
- خروجی سال ۳: Mid-level Backend Engineer با quality mindset

سال ۴: System Design + Production (هفته ۱۵۷-۲۰۸ • ۵۲۰ ساعت)

هدف: طراحی سیستم + مهارت production

فاز ۴.۱ — System Design Fundamentals ۶ هفته

Scalability, load balancing, caching, sharding, CAP theorem, microservices vs monolith

منابع: DDIA (فصل ۲-۹), System Design Primer

تمرین: طراحی Twitter feed, Notification system, Rate limiter, Chat app, File storage

فاز ۴.۲ — Event-Driven و Message Queues ۲ هفته

event-driven E- پروژه: Pub/Sub, idempotency, dead letter queues, eventual consistency
Commerce

فاز ۴.۳ — Kubernetes مقدماتی ۶ هفته

K8s روی deploy پروژه: Pods, Services, Deployments, Ingress, HPA, Helm

فاز ۴.۴ — Security پیشرفته ۲ هفته

OWASP کامل, SAST/DAST, dependency scanning, secrets management

فاز ۴.۵ — DSA پیشرفته + مصاحبه ۶ هفته

۳۰ mock interview • ۵ Hard + Medium هفتگی

فاز ۴.۶ — Real-Time Chat Platform پروژه جامع سال ۴ ۸ هفته

- WebSocket, message persistence, online presence
- Horizontal scaling design doc, K8s deployment
- Full observability • load test: ۱۰۰۰ concurrent users

خروجی سال ۴: Mid-level Engineer — آماده System Design interview

سال ۵: Senior Track + بازار کار (هفته ۲۰۹-۲۶۰ • ۵۲۰ ساعت)

هدف: مصاحبه بدهی، شغل ریموت بگیر

فاز ۵.۱ — System Design پیشرفته ۶ هفته

۱۰ سیستم طراحی • mock interview هفته ای ۲ بار • DDIA فصل ۱۰-۱۲

فاز ۵.۲ — Open Source Contribution ۶ هفته

۵-۳ PR به پروژه open source (TypeScript/Node) — حیاتی برای رزومه بین المللی

فاز ۵.۳ — Branding و Portfolio ۲ هفته

۴۰ مقاله blog انگلیسی • Resume ATS-friendly • LinkedIn • GitHub حرفه ای

فاز ۵.۴ — مصاحبه فنی ۸ هفته

Coding: روزانه ۱ مسئله • System design: هفته ای ۲۰۰۲ — Behavioral: STAR داستان • Pramp

فاز ۵.۵ — جستجوی شغل ۱۲ هفته

هفته ای ۱۰-۱۵ application • شرکت های remote-first: GitLab, Automattic, Zapier, Doist

حقوق هدف: \$۱۲۰K-۸۰K remote (Junior-Mid)

خروجی سال ۵: شغل ریموت بین المللی Backend/Platform Engineer

برنامه موازی انگلیسی (۲ ساعت در هفته)

سال	Reading	Listening	Speaking	Writing
۱	مستندات TypeScript/MDN	Fireship, Traversy	تکرار اصطلاحات فنی	commit message انگلیسی
۲	DDIA فصل ۱-۳	Software Engineering Daily	توضیح کد به AI	README + API docs
۳	AWS/docs فنی	GOTO, Strange Loop	ضبط توضیح پروژه	ADR + blog post
۴	Netflix/Uber blogs	System Design podcast	Mock interview	RFC بنویس
۵	Job descriptions	Interview podcasts	مصاحبه واقعی	Cover letter + blog

نقش AI در هر سال

سال	استفاده درست 	استفاده غلط 
۱	توضیح خطا، مفهوم	حل تمرین و پروژه
۲	code review, refactor	نوشتن کل API
۳	تولید test case, debug log	طراحی architecture
۴	mock interview, feedback	طراحی سیستم بدون فکر
۵	resume review, behavioral	جواب مصاحبه

قانون طلایی: AI دستیار است، نه جایگزین. اگر نتوانی بدون AI همان کار را بکنی، هنوز یاد نگرفته‌ای.

ارزیابی ماهانه (آخر هر ماه ۱۰ ساعت)

چک لیست فنی

☐ ساعت مطالعه: ___ / ۴۰ (هدف ماهانه)

☐ تمرین کدنویسی: ___ جلسه

☐ مسائل LeetCode: ___ حل شده

☐ commit های GitHub: ___

پیشرفت پروژه

☐ پیشرفت فاز فعلی: ___%

☐ blocker فعلی: ___

خودارزیابی (۱ تا ۵)

مهارت	ماه قبل	این ماه
برنامه نویسی		
DSA		
System thinking		
انگلیسی فنی		

سوالات بازتاب

1. سخت ترین مفهوم این ماه چه بود؟

2. آیا بدون AI توانستم حل کنم؟

3. آیا فاز را باید طولانی تر کنم؟

معیار اصلاح مسیر

وضعیت	اقدام
۲ ماه متوالی عقب	فاز فعلی را نصف کن — مفاهیم را عمیق تر یاد بگیر
خسته کننده است	پروژه جانبی اضافه کن تا انگیزه حفظ شود
خیلی آسان است	فاز بعدی را زودتر شروع کن

چرا این مسیر در برابر AI مقاوم است؟

نقش	وضعیت در ۲۰۳۱
Manual QA	شدیداً در حال کوچک شدن
SDET (فقط اتومیشن)	بخش زیادی automate می شود
QE جدا از dev	مرزها محو می شوند
SWE با درک عمیق کیفیت	ارزشش بیشتر می شود

AI می تواند تست بنویسد و کد boilerplate تولید کند. اما نمی تواند trade-off معماری بدهد، سیستم توزیع شده debug کند، یا reliability را در سطح طراحی لحاظ کند.

نقش های شغلی هدف در ۲۰۳۱

1. Backend Software Engineer (با culture قوی تست)
2. Platform Engineer (CI/CD, developer tooling)
3. Site Reliability Engineer (SRE)
4. Software Engineer — Developer Experience
5. Staff Engineer با تخصص reliability/quality

نقشه راه ۵ ساله — از QA Lead به مهندس نرم افزار بین المللی ۲۰۲۶-۲۰۳۱ ۱۰۰ ساعت/هفته · TypeScript